1. Guía Visual del Sistema

Esta sección documenta el sistema de diseño de CheatSheet iPaaS: la paleta de colores, la tipografía, los componentes reutilizables y los principios de experiencia de usuario que dan coherencia visual a todas las pantallas del panel de administración web.

1.1 Paleta de Colores

La paleta combina tonos oscuros que transmiten confianza y seriedad —propios del contexto fintech— con un verde de acento vibrante que refuerza las acciones primarias y los estados de éxito. El ámbar complementa las alertas y advertencias sin generar alarma, mientras el fondo con leve tinte violeta aporta diferenciación visual respecto a fondos blancos estándar.

Muestra	Hex	Token / Nombre	Uso
	`#1E1E2E`	**color-primary / sidebar-bg**	Fondo del sidebar de navegación, tipografía de títulos principales, textos de alto contraste sobre fondo claro.
	`#3A3A5C`	**color-mid / sidebar-hover**	Hover de ítems del sidebar, fondos de sección destacada, iconos secundarios activos.
	`#00C48C`	**color-accent / cta-primary**	Botones de acción principal (CTA), indicadores de éxito, badges “Conectado”, barras de progreso activas, links de acción positiva.
	`#FDCB6E`	**color-warning / alert-amber**	Alertas de advertencia, badges “Atención” y “En generación”, nivel de confianza Media en el mapeo de IA, notificaciones de baja urgencia.
	`#F8F7FF`	**color-bg / page-background**	Fondo general del panel. El leve tinte violeta lo distingue del blanco puro y reduce la fatiga visual en sesiones prolongadas.
	`#E8FAF5`	**color-success-light**	Fondo de cajas de éxito, cajas de historias de usuario, resaltado de filas confirmadas en el mapeo.
	`#CC0000`	**color-error**	Indicadores de error, badges “En mora”, mensajes de validación fallida, campos con borde rojo.
	`#FFFFFF`	**color-surface**	Superficie de tarjetas, paneles laterales, tablas y modales.
	`#555555`	**color-text-body**	Texto de cuerpo, descripciones y contenido de celdas de tablas.
	`#888888`	**color-text-secondary**	Textos secundarios, captions de figuras, placeholders, metadatos.

Combinaciones validadas: CTA verde #00C48C sobre fondo oscuro #1E1E2E — contraste AAA. Texto blanco sobre #1E1E2E — contraste AAA. Texto #1E1E2E sobre fondo #F8F7FF — contraste AA+. Amber #FDCB6E solo como fondo o borde, nunca como color de texto sobre blanco (contraste insuficiente).

1.2 Tipografía

El sistema utiliza DM Sans como tipografía principal del panel de administración. Es una sans-serif geométrica optimizada para lectura en pantallas de baja resolución, con excelente legibilidad en tamaños pequeños. Para la documentación escrita (como el presente documento) se usa Calibri.

Nivel	Tamaño	Peso	Uso
Título de página (H1)	24 px	Bold (700)	Encabezado principal de cada módulo: "Dashboard", "Cobros", "Reportes".
Título de sección (H2)	18 px	SemiBold (600)	Encabezados de secciones dentro de una pantalla: "Actividad reciente", "Reportes disponibles".
Subtítulo / Label (H3)	14 px	SemiBold (600)	Etiquetas de tarjetas KPI, encabezados de columna en tablas.
Cuerpo de texto	14 px	Regular (400)	Contenido general: descripciones, textos de filas, mensajes del sistema.
Texto secundario / caption	12 px	Regular (400)	Metadatos, timestamps, subtextos de tarjetas, captions de imágenes.
Código / Mono	13 px	Regular (400)	CUIT, CAE, números de comprobante, tokens de API. Fuente: JetBrains Mono.

Principio de escalado: Nunca usar menos de 12 px para texto visible. Los textos de estado (badges, pills) usan 11 px solo cuando están acompañados de un indicador de color. Interlineado: 1.5 para cuerpo de texto, 1.2 para títulos.

1.3 Componentes Reutilizables

Los componentes del sistema se dividen en cuatro categorías: elementos de acción, elementos de estado, elementos de contenido y elementos de navegación. Todos siguen el principio de “estado explícito”: el usuario siempre sabe en qué estado se encuentra el sistema.

Elementos de Acción

Componente	Estados	Comportamiento
Botón Primario (CTA)	Default · Hover · Disabled · Loading	Fondo #00C48C, texto blanco, radio 8 px. En estado Disabled: opacidad 40%, no interactivo. En Loading: reemplaza el texto por un spinner. Ejemplo: "Confirmar y procesar", "Emitir", "Generar link de cobro".

Componente	Estados	Comportamiento
Botón Secundario	Default · Hover · Disabled	Borde #00C48C, texto #00C48C, fondo transparente. Hover: fondo #E8FAF5. Ejemplo: "Exportar CSV", "Cancelar", "Volver".
Botón Destructivo	Default · Hover · Confirmó	Borde #CC0000, texto #CC0000. Al hacer clic muestra confirm antes de ejecutar. Ejemplo: "Revocar acceso", "Cancelar cobro", "Eliminar FAQ".
Toggle (switch)	On · Off	Palanca circular sobre track. On: track #00C48C. Off: track #DDDDDD. Usado para Agente activo, Envio automático, estado de día en horarios.
Dropdown / Select	Closed · Open · Selected · Error	Borde #DDDDDD, radio 6 px. Al abrir: sombra sutil, lista de opciones con hover #E8FAF5. Con error: borde #CC0000 y mensaje debajo.

Elementos de Estado

Componente	Estados	Comportamiento
Badge de estado	Conectado · Atención · Pendiente · Error · En mora	Pills de 6 px de radio. Conectado: fondo #E8FAF5, texto #00C48C. Atención: fondo #FEF9E7, texto #B8860B. Error / En mora: fondo #FDECEA, texto #CC0000. Pendiente: fondo #EEF2FF, texto #3A3A5C.
Nivel de confianza IA	Alta · Media · Baja	Alta: punto verde + texto "Alta X%". Media: punto ámbar + texto "Media X%". Baja: punto rojo + campo "Sin asignar". Usado en PAN-ING-02.
Toast / Notificación	Éxito · Error · Advertencia · Info	Aparece en la esquina superior derecha. Auto-cierra a los 5 s. Éxito: borde izquierdo #00C48C. Error: borde #CC0000. Advertencia: borde #FDCB6E.
Indicador de progreso	Procesando · Completado · Con errores	Barra horizontal bajo el nombre del archivo en Cargas recientes. Procesando: animación de avance en verde. Completado: 100% verde. Con errores: barra en ámbar.

Elementos de Contenido

Componente	Estados	Comportamiento
Tarjeta KPI	Normal · Tendencia positiva · Tendencia negativa	Card con borde sutil, valor principal en 24 px Bold, variación porcentual en 12 px. Positiva: flecha verde ↑. Negativa: flecha roja ↓. Al hacer clic navega al módulo relacionado.
Tabla de datos	Header · Row · Row hover · Row error	Header: fondo #1E1E2E, texto blanco. Filas alternas con fondo #FAFAFA y blanco. Hover: fondo #E8FAF5. Fila en error: fondo #FDECEA suave. Celdas con padding 12 px.
Panel lateral	Cerrado · Abierto	Se desliza desde la derecha sobre la vista actual. Ancho: 420 px. Header con nombre del cliente/operación y botón de cierre. Fondo blanco, sombra lateral.

Componente	Estados	Comportamiento
Caja de información	Neutral · Éxito · Advertencia · Error	Rectángulo con borde izquierdo de 4 px de color según tipo. Usado para RN, notas de acceso y mensajes de contexto. Radio 8 px.

Elementos de Navegación

Componente	Estados	Comportamiento
Sidebar	Item normal · Item activo · Item hover	Fondo #1E1E2E, ancho 180 px. Item activo: franja verde izquierda #00C48C + fondo #3A3A5C. Hover: fondo #2A2A3E. Agrupación por sección con etiqueta en caps 11 px.
Topbar	Estática	Fondo blanco, altura 56 px. Selector de empresa a la izquierda, barra de búsqueda global centrada, iconos de refresh/notificaciones y avatar del usuario a la derecha.
Migas de pan	Nivel 1 · Nivel 2 · Nivel actual	Texto secundario separado por "›". El nivel actual no es un enlace. Ejemplo: Operaciones › Ingesta de Datos › Mapeo.
Stepper de pasos	Completado · Activo · Pendiente	Usado en el flujo de onboarding y en el flujo de ingesta. Completado: círculo verde con tilde. Activo: círculo con número. Pendiente: círculo gris.

1.4 Principios de Experiencia de Usuario

El diseño de CheatSheet iPaaS está orientado al perfil del administrador o dueño de una PyME argentina, un usuario que no necesariamente tiene experiencia con herramientas de gestión empresarial. Los principios que guían cada decisión de diseño son:

- Estado siempre visible. El usuario nunca debe preguntarse qué está haciendo el sistema. Todo proceso asíncrono muestra un indicador de progreso y su resultado al finalizar.
- Prevención antes que corrección. Los botones destructivos o irreversibles requieren confirmación explícita. Los campos con validación muestran el error antes de intentar guardar.
- Cero configuración inicial. El sistema propone valores por defecto inteligentes (mapeo de columnas por IA, horarios de atención predefinidos, plantillas de notificación listas para usar).
- Flujos lineales para tareas críticas. Los flujos de ingesta, emisión de comprobantes y configuración inicial se organizan como wizards paso a paso con progreso visible.
- Lenguaje del negocio, no técnico. Los mensajes del sistema usan terminología familiar para la PyME argentina: "CUIT", "ARCA", "factura B", "cobro en mora", "CAE". No se exponen términos de infraestructura al usuario final.
- Accesibilidad básica garantizada. Contraste mínimo AA en todas las combinaciones de color de texto. Tamaño mínimo de área táctil: 44 x 44 px. Etiquetas visibles en todos los campos de formulario.

Nota sobre responsividad: El panel de administración web está optimizado para escritorio (viewport mínimo: 1280 px). Las pantallas del agente WhatsApp (PAN-WA-01 y PAN-WA-02) cuentan con una vista adaptada para tablet (768 px) dado que el operador puede atender conversaciones desde un dispositivo móvil.

2. Mockups de Pantallas Principales

A continuación se presentan los mockups de fidelidad media de las pantallas principales de CheatSheet iPaaS. Cada pantalla corresponde a historias de usuario críticas del sistema. Los diseños muestran componentes reconocibles, estados con datos reales y estados alternativos relevantes (errores de validación, datos en proceso, confirmaciones de acciones).

2.1 Pantalla de Onboarding — Login, Datos de Empresa e Integraciones (PAN-CFG-INT)

Flujo de autenticación y configuración inicial en tres pasos: inicio de sesión con email o Google, registro de datos de empresa con validación de CUIT contra ARCA, y conexión de servicios externos. La vista panorámica muestra el progreso a través del wizard mediante un stepper. El paso de integraciones distingue visualmente los servicios ya conectados de los pendientes.

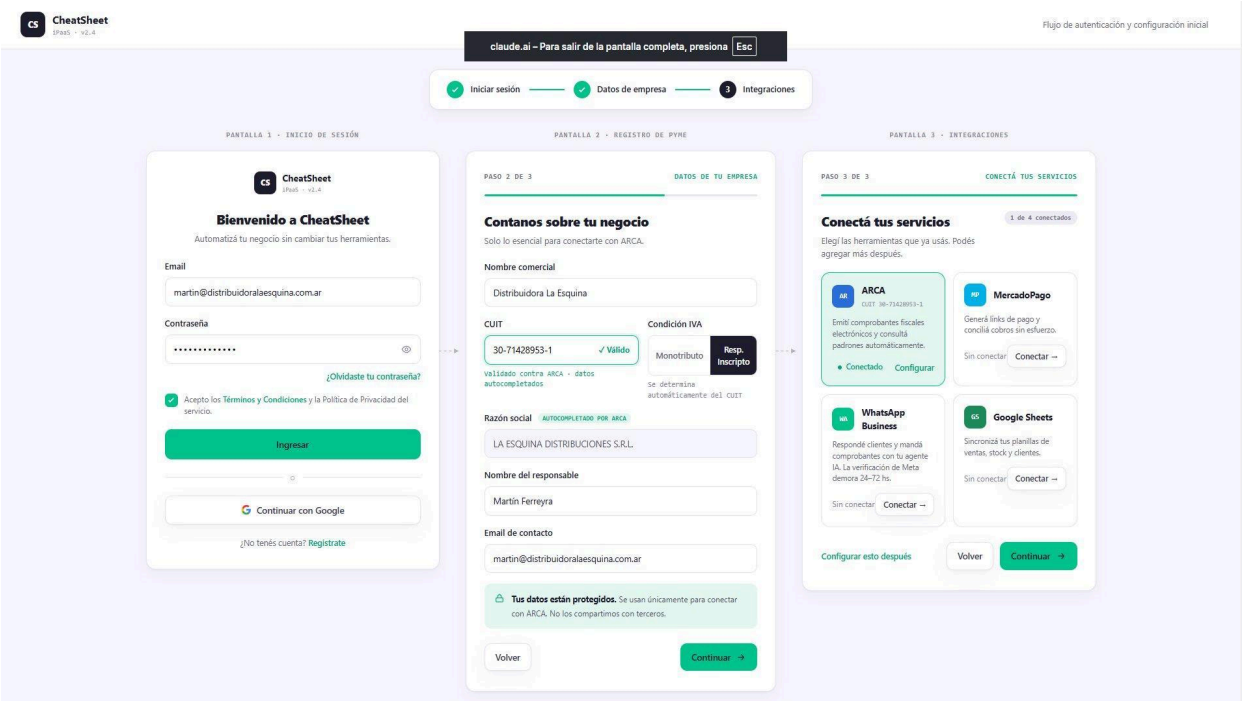


Figura 1. Flujo de onboarding: Login, Datos de empresa e Integraciones (PAN-CFG-INT)

Historias de usuario cubiertas: HU-E2-01, HU-E2-02, HU-E2-03, HU-E2-04

Conectar ARCA con credenciales validadas | Conectar MercadoPago vía OAuth2 | Conectar WhatsApp Business | Vincular planilla de Google Sheets o Excel

2.2 Dashboard Principal (PAN-DSH-01)

Vista central del sistema con el resumen operativo del día: facturas emitidas, cobros pendientes, turnos y operaciones en cola. Incluye la tabla de actividad reciente con las últimas operaciones ejecutadas, accesos directos a los módulos más usados, y el estado en tiempo real de las cuatro integraciones. Las operaciones con error se destacan visualmente en rojo.

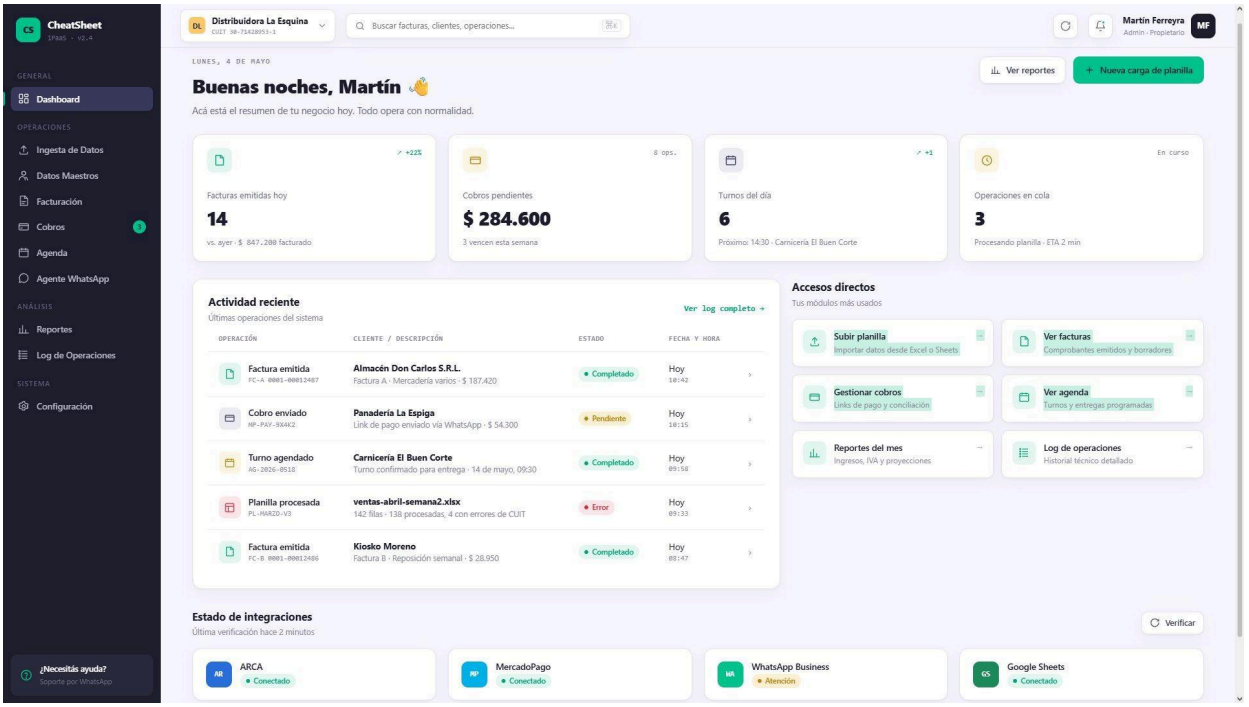


Figura 2. Dashboard principal — Estado operativo del negocio (PAN-DSH-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E2-05, HU-E12-01 (acceso rápido)

Validar el estado de las conexiones externas desde el indicador de integraciones | Ver bitácora de operaciones desde Actividad reciente

2.3 Módulo de Ingesta de Datos — Carga de Archivo (PAN-ING-01)

Pantalla de carga de planilla de ventas. Permite elegir entre plantilla estándar CheatSheet o archivo propio (Excel, CSV, Google Sheets). El área de drag & drop acepta hasta 25 MB. La sección Cargas recientes muestra el historial de procesamientos con su estado: Procesando, Procesado o Con errores.

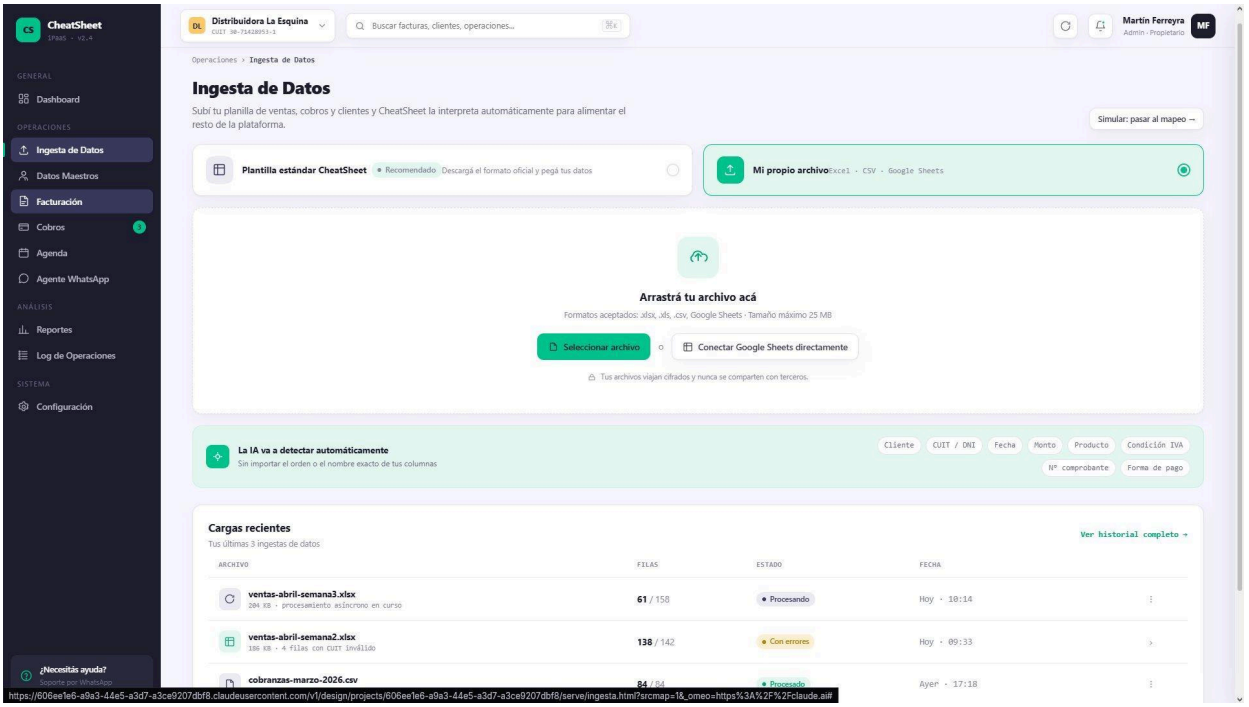


Figura 3. Ingesta de datos — Carga de archivo (PAN-ING-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E3-03, HU-E3-04, HU-E3-05, HU-E3-06

Procesar la carga inicial de la planilla | Sincronizar cambios incrementales | Consultar resultados y errores de un procesamiento | Reprocesar tras corregir errores

2.4 Módulo de Ingesta de Datos — Revisión de Mapeo IA (PAN-ING-02)

Segunda etapa del flujo de ingesta. La IA interpreta las columnas del archivo y las mapea al esquema interno asignando un nivel de confianza: Alta (verde), Media (ámbar) o Baja (rojo). Las columnas con confianza Baja quedan marcadas como Sin asignar con un dropdown para asignación manual. El botón Confirmar y procesar permanece deshabilitado mientras existan columnas obligatorias sin asignar.

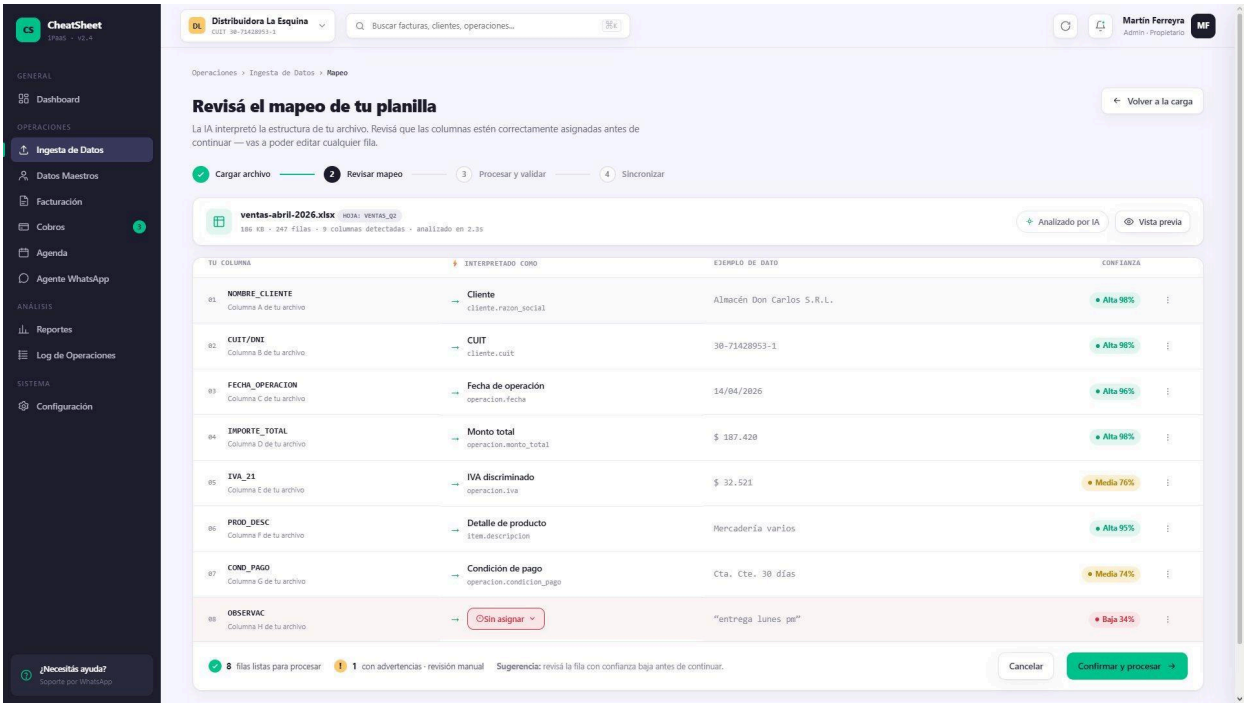


Figura 4. Ingesta — Revisión de mapeo semántico por IA con niveles de confianza (PAN-ING-02)

Historias de usuario cubiertas: HU-E3-01, HU-E3-02

Mapear encabezados de la planilla con asistencia inteligente | Confirmar o corregir el mapeo propuesto antes de activarlo

2.5 Módulo de Cobros — Listado (PAN-COB-01)

Vista general de todos los cobros del período con cuatro métricas en el encabezado: Cobrado este mes, Pendiente de cobro, En mora y Tasa de cobro. La tabla permite filtrar por estado (Todos, Pagados, Pendientes, En mora) y buscar por cliente, concepto u operación. Los cobros en mora se destacan en rojo. El botón Nuevo cobro inicia el flujo de generación de link de pago.

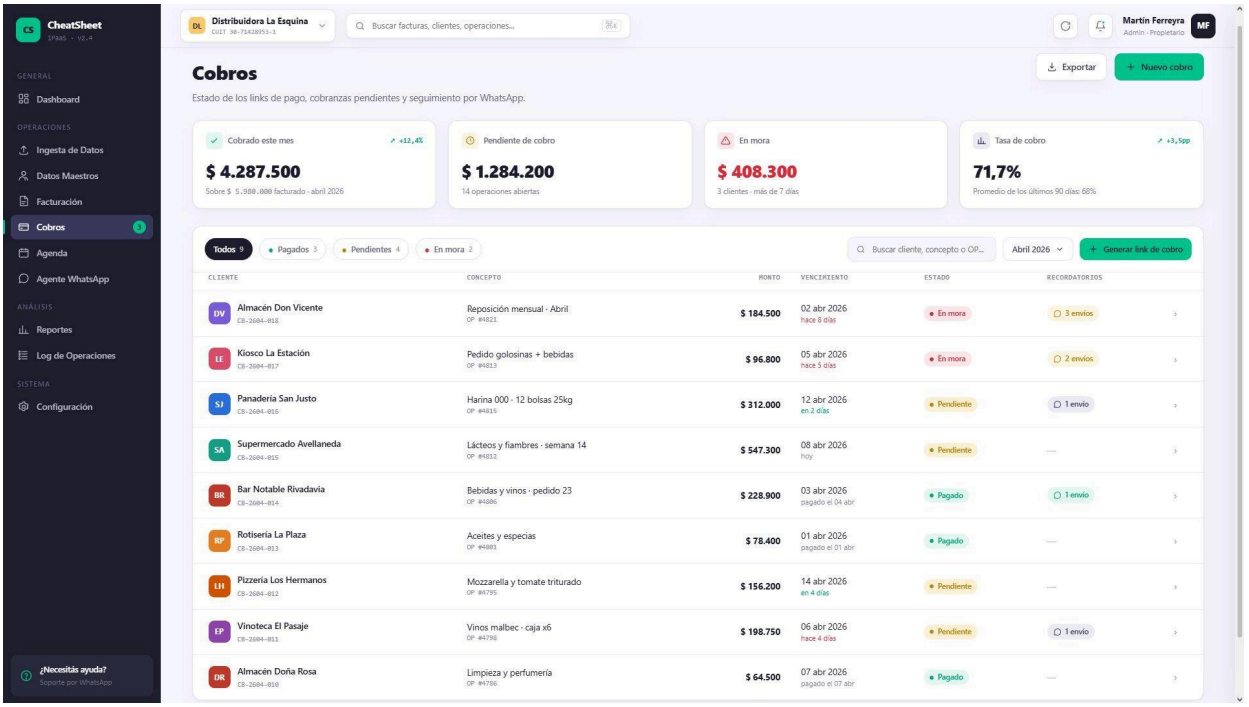


Figura 5. Módulo de Cobros — Listado con métricas y estado de cada operación (PAN-COB-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E6-01, HU-E6-03

Consultar el estado de los cobros con métricas de resumen | Generar un link de cobro para un cliente vía MercadoPago

2.6 Módulo de Cobros — Detalle con Panel Lateral (PAN-COB-02)

Al hacer clic en una fila se despliega un panel lateral con el detalle completo del cobro: datos del cliente, concepto, fecha de emisión y vencimiento, link de MercadoPago activo con botón Copiar link, y el historial cronológico de recordatorios automáticos enviados por WhatsApp con su estado de lectura.

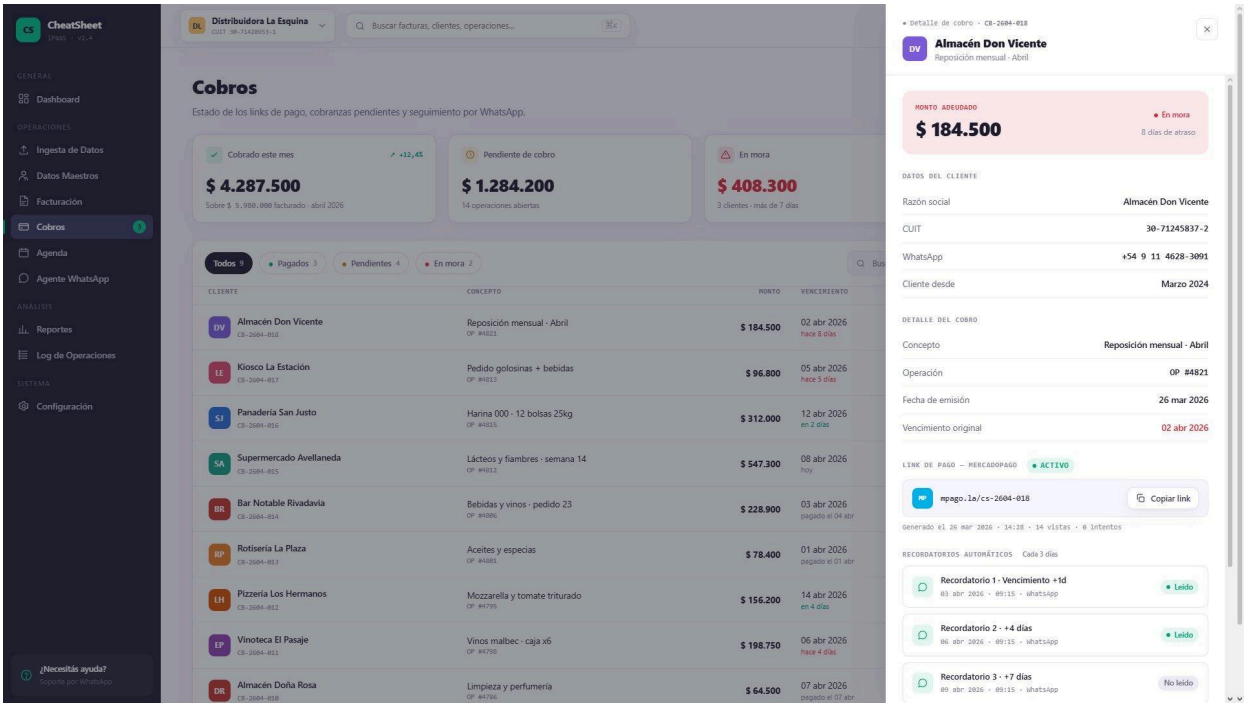


Figura 6. Cobros — Panel lateral de detalle con historial de recordatorios (PAN-COB-02)

Historias de usuario cubiertas: HU-E6-02, HU-E6-04, HU-E6-05, HU-E6-06

Consultar detalle de un cobro e historial de recordatorios | Cancelar un cobro pendiente o en mora | Reembolsar un cobro aprobado | Asociar un cobro a un comprobante existente

2.7 Módulo Agente WhatsApp — Configuración (PAN-WA-02)

Pantalla de configuración del agente conversacional. Permite definir horarios de atención por día con switches y campos de hora, gestionar el repositorio de FAQs con contador de usos mensuales, editar el mensaje de bienvenida con vista previa en tiempo real del chat de WhatsApp, y ver el estado del número conectado con su verificación de Meta. Los cambios se guardan automáticamente.

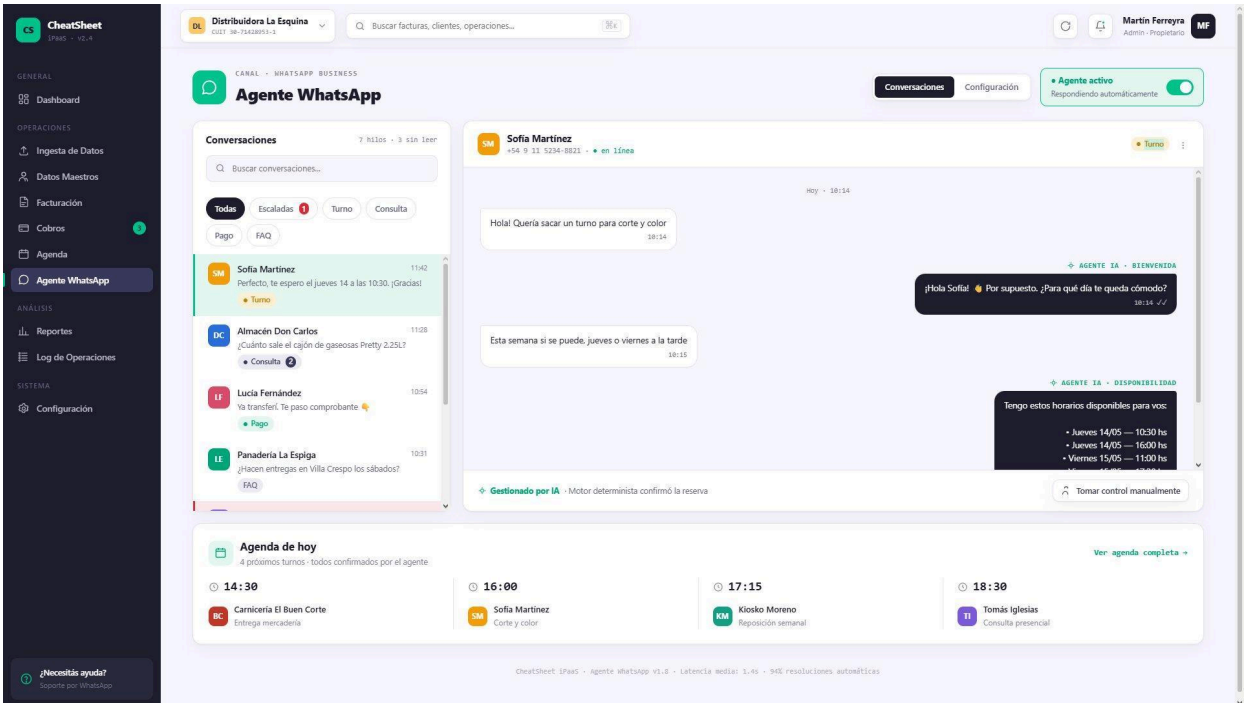


Figura 7. Agente WhatsApp — Configuración del agente (PAN-WA-02)

Historias de usuario cubiertas: HU-E9-04, HU-E2-03
Administrar el repositorio de FAQ del agente | Verificar el estado de la conexión de WhatsApp Business

2.8 Módulo Agente WhatsApp — Conversaciones (PAN-WA-01)

Vista de conversaciones en tiempo real. La lista de hilos muestra el nombre del cliente, último mensaje y etiqueta de tipo (Turno, Pago, Consulta, FAQ). El panel central muestra la conversación diferenciando visualmente los mensajes del agente IA de los del operador humano. El botón Tomar control manualmente permite al operador asumir el hilo.

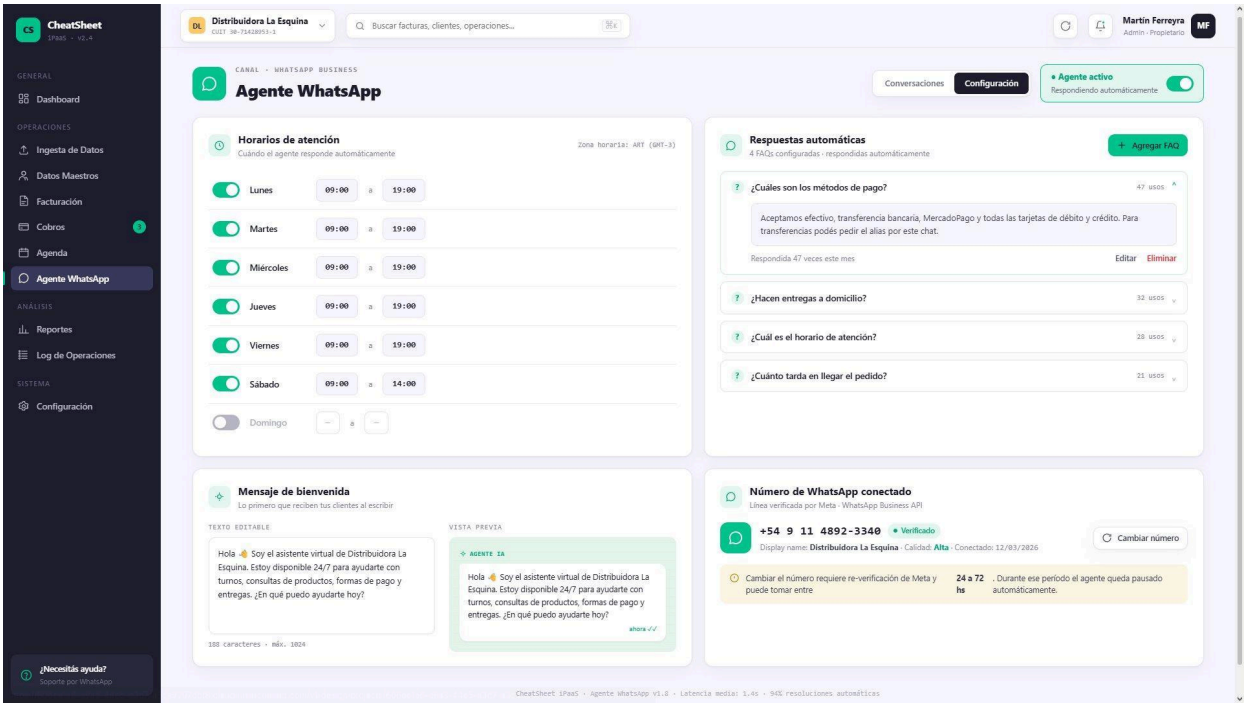


Figura 8. Agente WhatsApp — Conversaciones activas y agenda del día (PAN-WA-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E9-01, HU-E9-02

Atender una conversación escalada por el agente | Resolver y cerrar un escalamiento devolviendo la conversación al agente o dando el caso por finalizado

2.9 Módulo de Reportes — Dashboard (PAN-REP-01)

Vista principal de análisis con cuatro métricas en el encabezado con su variación respecto al período anterior. Incluye gráfico de facturación por semana y distribución por tipo de comprobante. La sección Reportes disponibles lista los tipos generables. El rol Contador externo puede ver este módulo con permisos de solo lectura.

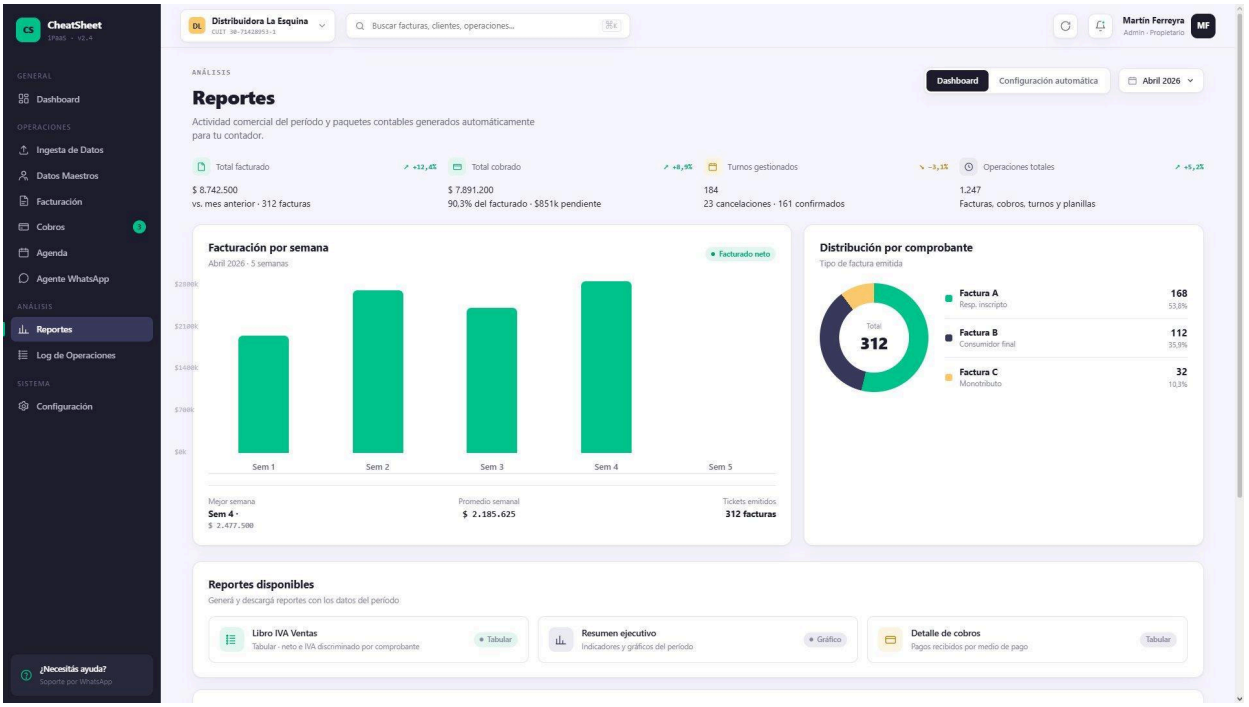


Figura 9. Reportes — Dashboard con KPIs del período (PAN-REP-01)

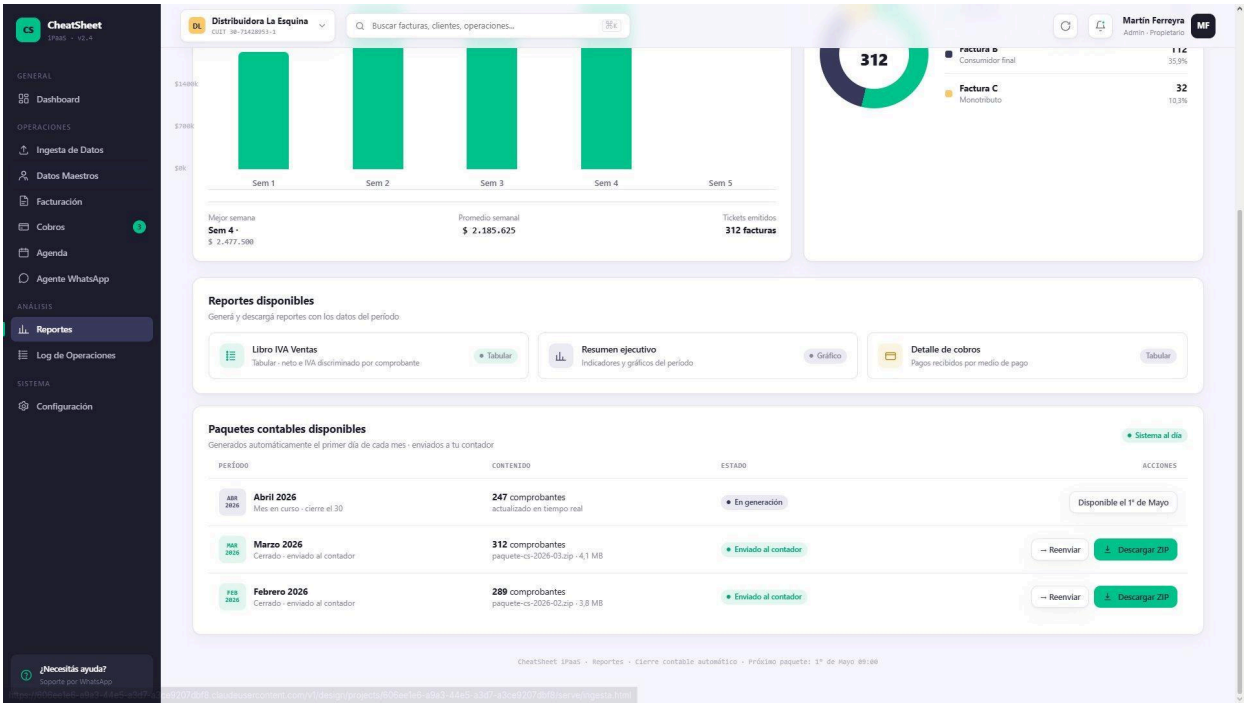


Figura 10. Reportes — Detalle de gráfico semanal y paquetes contables (PAN-REP-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E10-01, HU-E10-02, HU-E10-03, HU-E10-06

Visualizar los KPIs del tablero del período | Previsualizar un reporte antes de generarlo | Generar y descargar un reporte en el formato deseado (CSV o PDF) | Acceder al paquete contable como contador externo

2.10 Módulo de Reportes — Configuración Automática (PAN-REP-02)

Configuración del envío automático del paquete contable mensual al contador. Permite activar el toggle de envío, definir el email del contador, el día del mes y el formato. La sección de acceso para el contador externo gestiona el enlace de acceso limitado, con los permisos visibles y la opción de revocar acceso.

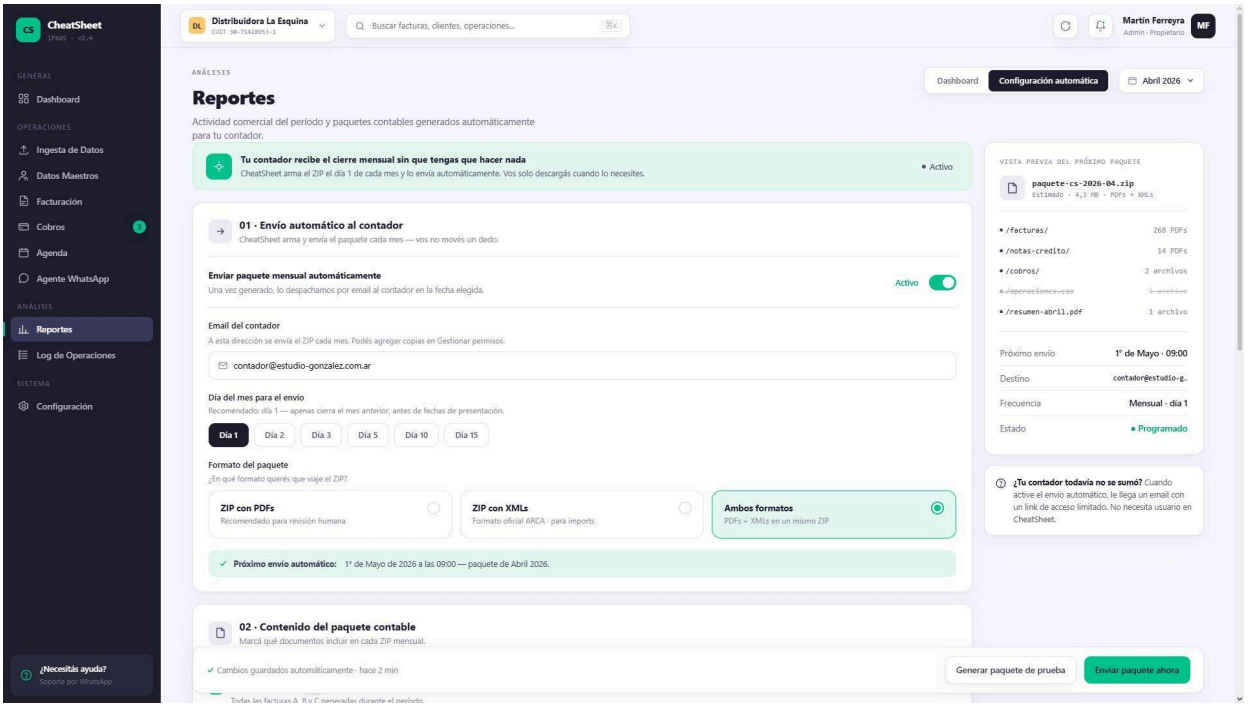


Figura 11. Reportes — Configuración de envío automático al contador (PAN-REP-02)

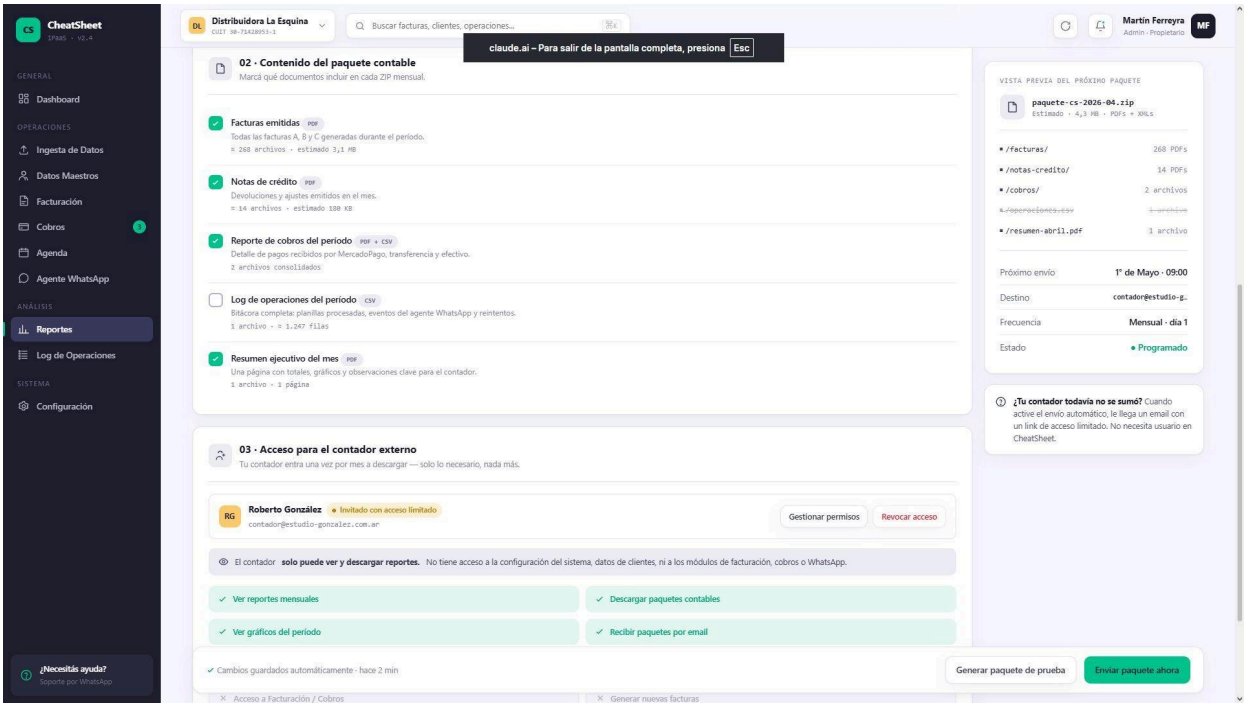


Figura 12. Reportes — Contenido del paquete y acceso del contador externo (PAN-REP-02)

Historias de usuario cubiertas: HU-E10-04, HU-E10-05

Configurar la generación del paquete contable mensual y su envío automático | Compartir el paquete contable con el contador mediante enlace de acceso limitado

2.11 Reporte Libro IVA Ventas (PAN-REP-01 — salida fiscal)

Vista de reporte tabular de salida fiscal. Muestra todos los comprobantes emitidos en el período con neto gravado, IVA 21%, IVA 10,5% y total por comprobante. Incluye subtotales por tipo y totales del período. Disponible para exportar como CSV o descargar como PDF listo para presentar al contador.

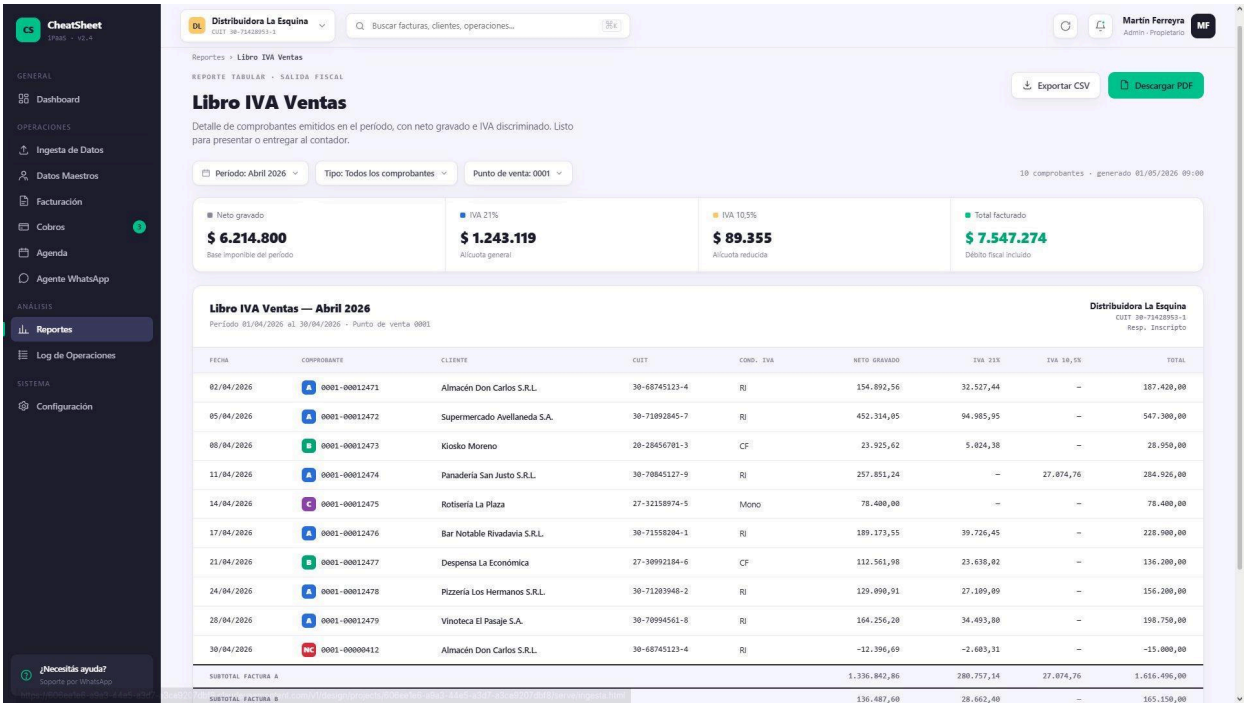


Figura 13. Reporte Libro IVA Ventas — Salida fiscal tabular (PAN-REP-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E10-03, HU-E5-01, HU-E5-02

Generar y descargar el Libro IVA Ventas en formato CSV o PDF | Consultar el listado de comprobantes emitidos con filtros | Consultar el estado y detalle de un comprobante

2.12 Bitácora de Operaciones — Listado (PAN-LOG-01)

Log completo de todas las operaciones ejecutadas por CheatSheet en nombre del usuario. Muestra timestamp, módulo responsable, descripción de la operación, entidad afectada, quién la inició (IA, Usuario o Sistema) y el estado final. Permite filtrar por rango de fechas, módulo, estado e iniciador, y buscar por operación, cliente, archivo o CAE.

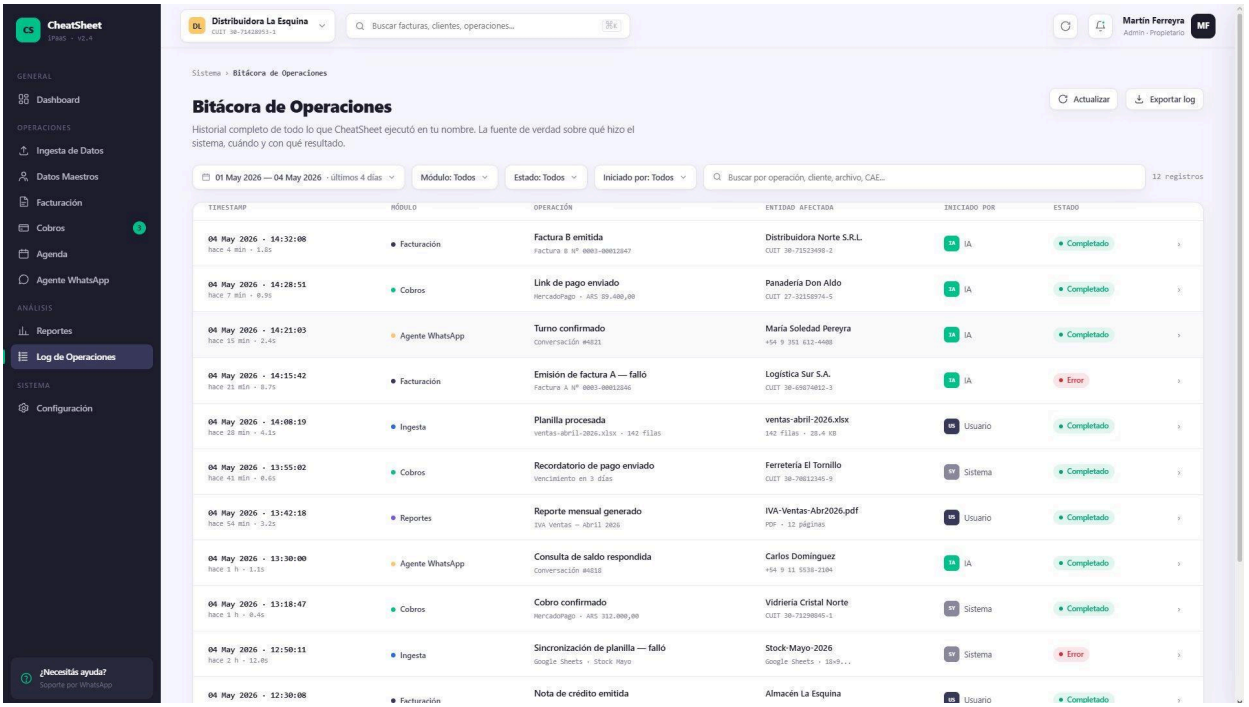


Figura 14. Bitácora de Operaciones — Listado con filtros (PAN-LOG-01)

Historias de usuario cubiertas: HU-E12-01, HS-T5

Ver la bitácora de operaciones con filtros por módulo, estado e iniciador | Registro automático de operaciones: todas las acciones del sistema quedan trazadas

2.13 Bitácora de Operaciones — Detalle de Operación (PAN-LOG-02)

Al seleccionar una operación se despliega un panel lateral con el detalle completo: resumen en lenguaje natural, datos de entrada que dispararon la operación, y datos de salida con el resultado final. Para operaciones fiscales incluye CAE asignado, estado ARCA y enlace al PDF de la factura.

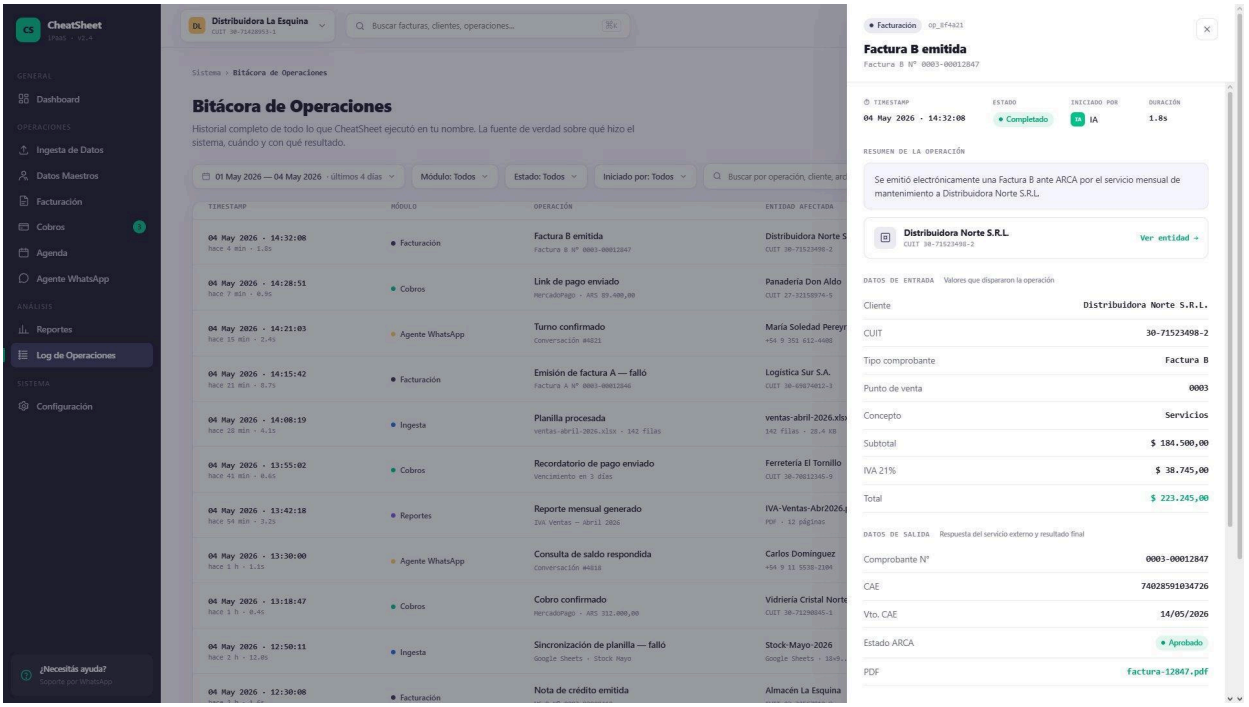


Figura 15. Bitácora — Panel lateral de detalle de operación individual (PAN-LOG-02)

Historias de usuario cubiertas: HU-E12-02

Ver el detalle de una operación individual: datos de entrada, respuesta del servicio externo y resultado final

3. Mapa de Navegación entre Pantallas

El siguiente mapa ilustra las transiciones entre pantallas del sistema CheatSheet iPaaS, indicando qué rutas requieren autenticación previa y si existe algún rol de usuario específico necesario para acceder a cada sección.

3.1 Diagrama de Navegación

El diagrama muestra la estructura de navegación completa del sistema. Los nodos en verde corresponden a pantallas de acceso exclusivo del rol Admin / Propietario. Los nodos en violeta son pantallas accesibles también por el Contador Externo con permisos de solo lectura. El nodo en gris representa el punto de entrada público sin autenticación. Las líneas punteadas indican flujos opcionales o de acceso externo.

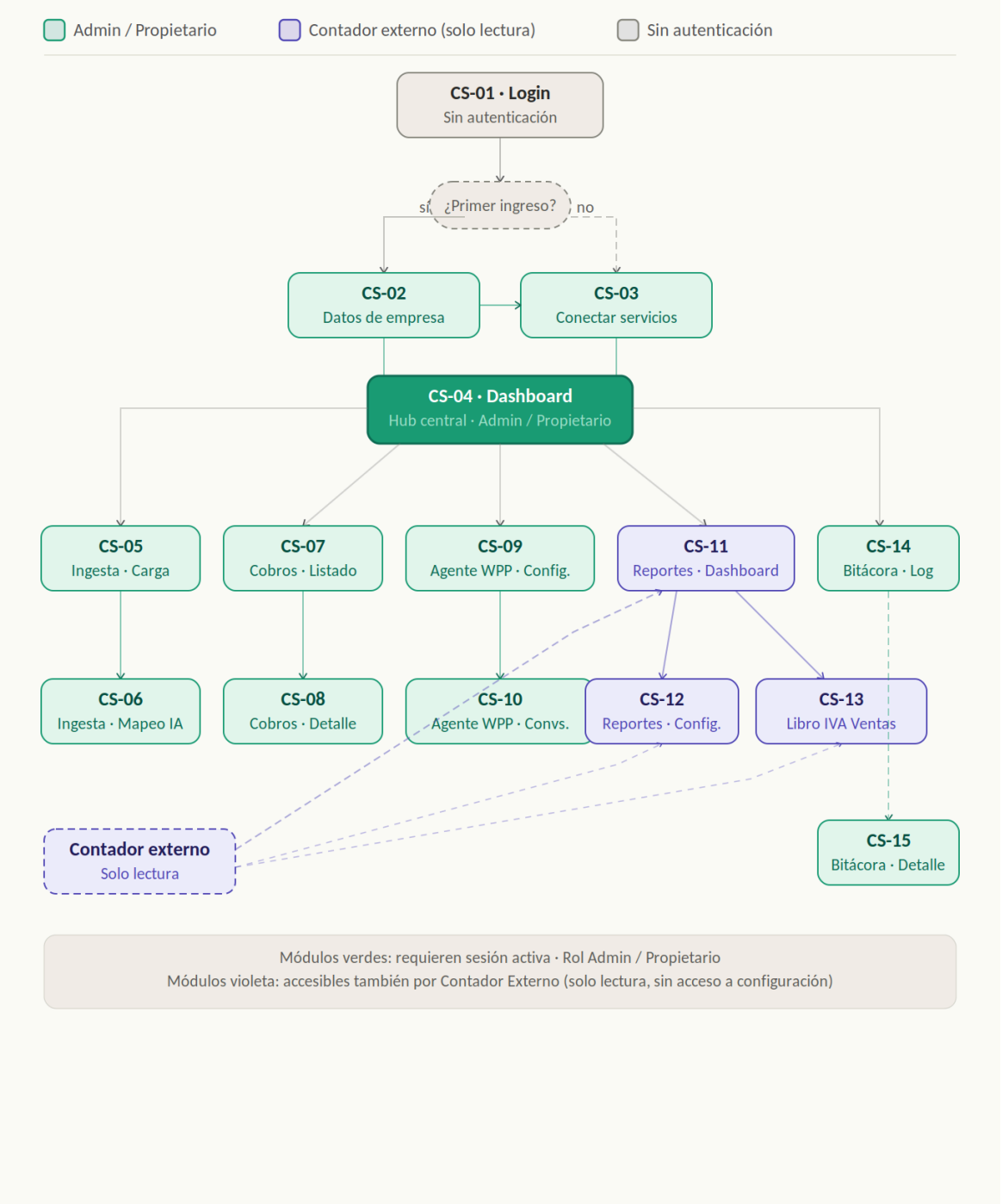


Figura 16. Mapa de navegación CheatSheet iPaaS — Pantallas, roles y transiciones

3.2 Tabla de Pantallas y Requisitos de Acceso

La siguiente tabla detalla cada pantalla del sistema, su descripción funcional, si requiere autenticación y el rol mínimo necesario para acceder:

Pantalla	Descripción	Req. Autenticación	Rol requerido
CS-01 · Login	Inicio de sesión con email/contraseña o Google. Recuperación de contraseña.	No	—
CS-02 · Datos de Empresa	Registro de CUIT, razón social, nombre comercial. Validación automática contra ARCA.	Primer ingreso	Propietario
CS-03 · Integraciones	Conexión de ARCA, MercadoPago, WhatsApp Business y Google Sheets.	Primer ingreso	Admin / Propietario
CS-04 · Dashboard	Resumen operativo diario con KPIs, actividad reciente y accesos directos.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-05 · Ingesta — Carga	Subida de planilla propia o plantilla estándar. Drag & drop hasta 25 MB.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-06 · Ingesta — Mapeo	Revisión y edición del mapeo semántico sugerido por IA con nivel de confianza.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-07 · Cobros — Listado	Vista general de cobros con métricas del período y filtros por estado.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-08 · Cobros — Detalle	Panel lateral con detalle de cobro, link activo e historial de recordatorios.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-09 · Agente WPP — Config.	Horarios de atención, FAQs, mensaje de bienvenida y número conectado.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-10 · Agente WPP — Convs.	Monitor de conversaciones activas. Toma de control manual de hilos escalados.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-11 · Reportes — Dashboard	KPIs del período, gráfico semanal, distribución por comprobante y paquetes.	**Sí**	Admin / Prop. / Contador
CS-12 · Reportes — Config.	Configuración de envío automático, formato y acceso del contador externo.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-13 · Libro IVA Ventas	Reporte fiscal tabular con exportación CSV y descarga en PDF.	**Sí**	Admin / Prop. / Contador
CS-14 · Bitácora — Listado	Log de operaciones con filtros por módulo, estado e iniciador.	**Sí**	Admin / Propietario
CS-15 · Bitácora — Detalle	Panel lateral con datos de entrada/salida de cada operación individual.	**Sí**	Admin / Propietario

Roles del sistema: (1) Admin / Propietario — acceso completo a todos los módulos. (2) Contador Externo — acceso de solo lectura a Reportes y paquetes contables (CS-11, CS-12, CS-13). Sin acceso a Facturación, Cobros, Agente WhatsApp ni Bitácora.

3.3 Flujos de Navegación Principal

Los flujos más frecuentes del sistema son:

- Flujo de alta: CS-01 Login → CS-02 Datos de Empresa → CS-03 Integraciones → CS-04 Dashboard
- Flujo de ingesta: CS-04 Dashboard → CS-05 Ingesta Carga → CS-06 Ingesta Mapeo IA → (procesamiento asíncrono)
- Flujo de cobros: CS-04 Dashboard → CS-07 Cobros Listado → CS-08 Cobros Detalle → (copiar link / cancelar / reembolsar)
- Flujo de atención WhatsApp: CS-04 Dashboard → CS-10 Conversaciones → (tomar control manual) → CS-09 Configuración
- Flujo de análisis: CS-04 Dashboard → CS-11 Reportes → CS-13 Libro IVA → (exportar CSV o PDF)
- Flujo de auditoría: CS-04 Dashboard → CS-14 Bitácora → CS-15 Detalle de Operación
- Flujo del contador externo: Email de invitación → CS-11 Reportes → CS-12 Config. → CS-13 Libro IVA (solo lectura)

4. Anotaciones de Comportamiento por Pantalla

Para cada pantalla crítica se describen las acciones principales, los campos obligatorios y los mensajes que se muestran ante errores o acciones exitosas. Las referencias a reglas de negocio corresponden a las RN definidas en las historias de usuario de cada épica.

4.1 CS-01/CS-02/CS-03 — Login y Onboarding (PAN-CFG-INT)

Acciones principales	Ingresar con email/contraseña, continuar con Google, recuperar contraseña, ir a registro.
Campos obligatorios	Email (formato válido) · Contraseña (mínimo 8 caracteres)
Email inválido	Borde rojo + "Ingresá un email válido" al salir del campo con formato incorrecto.
Credenciales incorrectas	Banner rojo debajo del botón: "Email o contraseña incorrectos. Revisá tus datos."
Paso 2 — Datos empresa	Formulario: Nombre comercial, CUIT, Razón social (autocompletado), Nombre del responsable, Email de contacto.
Validación CUIT (HU-E2-01 RN-01)	Al completar el CUIT consulta ARCA en tiempo real. "Validado ✓" en verde. CUIT inválido: "CUIT no encontrado en ARCA — verificá los datos".
Autocompletado ARCA	Al validar CUIT, Razón social y Condición IVA se autocompletan con etiqueta "AUTOCOMPLETADO POR ARCA".
Paso 3 — Integraciones (HU-E2-02 a E2-04)	Cuatro tiles: ARCA, MercadoPago, WhatsApp Business, Google Sheets. Botón "Conectar" o "Configurar" si ya está activo.
Error OAuth MercadoPago (HU-E2-02 RN-03)	"No pudimos conectar tu cuenta de MercadoPago. Intentá de nuevo." con botón reintentar.
WhatsApp en verificación (HU-E2-03 RN-02)	Estado "Pendiente de verificación Meta · 24-72 hs". El agente no responde durante este período.
Configurar esto después	Permite saltear integraciones opcionales. ARCA es la única requerida para avanzar.
Onboarding completado	Redirige al Dashboard con toast: "Tu cuenta está lista. ¡Bienvenido a CheatSheet!"

4.2 CS-04 — Dashboard Principal

KPIs superiores	4 tarjetas: Facturas emitidas hoy, Cobros pendientes, Turnos del día, Operaciones en cola. Clic en cualquiera navega al módulo correspondiente.
Actividad reciente	Tabla con las últimas 5 operaciones: tipo, cliente/descripción, estado y timestamp. Clic en fila navega al detalle en Bitácora (PAN-LOG-02).
Operación con error	Fila con estado "Error" en rojo. Clic expande el detalle del error inline sin salir del Dashboard.

Accesos directos	6 atajos rápidos: Subir planilla, Ver facturas, Gestionar cobros, Ver agenda, Reportes del mes, Log de operaciones.
Estado de integraciones (HU-E2-05)	4 indicadores con estado en tiempo real: Conectado (verde), Atención (ámbar), Sin conexión (rojo).
Integración caída (HU-E2-05 RN-02)	Indicador rojo "Sin conexión" con enlace "¿Qué pasó?" que navega a Configuración — Integraciones.

4.3 CS-05/CS-06 — Módulo de Ingesta de Datos (PAN-ING-01/02)

Selección de origen	Dos opciones: "Plantilla estándar CheatSheet" (descarga el formato oficial) o "Mi propio archivo" (activa el área de carga).
Subida de archivo	Drag & drop o "Seleccionar archivo". Formatos: xlsx, xls, csv, Google Sheets. Tamaño máximo: 25 MB.
Archivo muy grande	"El archivo supera el límite de 25 MB. Dividílo en partes o usá Google Sheets directamente."
Procesamiento IA (HU-E3-01 RN-01)	La IA analiza columnas en 2-5 seg. Indicador de progreso: "Analizando tu archivo... X columnas detectadas".
Revisión de mapeo (HU-E3-02)	PAN-ING-02 muestra: columna original, campo del sistema asignado, ejemplo de dato, nivel de confianza.
Confianza Baja (HU-E3-01 RN-03)	Fila resaltada en rojo + campo "Sin asignar" con dropdown para asignación manual.
Confirmar y procesar (HU-E3-02 RN-02)	Botón deshabilitado si hay columnas obligatorias sin asignar (Cliente, CUIT y Monto son obligatorias).
Procesamiento asíncrono (HU-E3-03 RN-01)	El archivo aparece en Cargas recientes con estado "Procesando". La interfaz no se bloquea.
Procesado sin errores	Estado cambia a "Procesado". Toast: "Planilla procesada: X filas importadas correctamente."
Con errores de CUIT (HU-E3-03 RN-02)	Estado "Con errores: X filas válidas / Y filas con error". Enlace al detalle de errores (PAN-ING-03).
Estructura cambiada (HU-E3-04 RN-03)	"La estructura de la planilla cambió. La sincronización automática fue pausada."

4.4 CS-07/CS-08 — Módulo de Cobros (PAN-COB-01/02)

Métricas encabezado (HU-E6-01 RN-01)	4 tarjetas: Cobrado este mes (con variación %), Pendiente de cobro, En mora, Tasa de cobro.
Cobro en mora automático (HU-E6-01 RN-02)	Al superar el vencimiento sin pago el sistema cambia el estado a En mora automáticamente.

Nuevo link de cobro (HU-E6-03)	Botón "+ Nuevo cobro" → formulario: Cliente, Concepto (obligatorio), Monto (obligatorio, > $0), Vencimiento.
Link generado (HU-E6-03 RN-03)	Toast: "Link de pago generado y enviado por WhatsApp a [cliente]." Inicia cadena de recordatorios.
Error MercadoPago (HU-E6-03)	"No pudimos generar el link. MercadoPago no está disponible. Reintentá en unos minutos."
Detalle (PAN-COB-02)	Clic en fila → panel lateral con datos del cliente, concepto, link MP activo con "Copiar link" e historial de recordatorios.
Recordatorios (HU-E6-02 RN-01)	Historial con timestamp, canal, estado de lectura (Leído / No leído) y próximo recordatorio programado.
Cancelar cobro (HU-E6-04 RN-02)	Motivo obligatorio de al menos 10 caracteres. Al confirmar: estado Cancelado, link invalidado, recordatorios detenidos.
Cancelar cobro Pagado (HU-E6-04 RN-01)	La opción de cancelar no está disponible para cobros en estado Pagado.
Reembolso (HU-E6-05 RN-02)	Solo disponible para cobros Pagados. Monto del reembolso no puede superar el monto original cobrado.
Reembolso confirmado (HU-E6-05 RN-04)	El cobro muestra "Reembolso en proceso" mientras MercadoPago responde; luego pasa a Reembolsado.

4.5 CS-09/CS-10 — Módulo Agente WhatsApp (PAN-WA-02/01)

Toggle Agente activo	Switch "Agente activo / Pausado". Al pausar: "¿Pausar el agente? Los clientes no recibirán respuestas automáticas." con Cancelar / Pausar.
Horarios de atención	Switches por día con campos de hora inicio y fin. Error: "El horario de inicio debe ser anterior al de fin".
Mensaje de bienvenida	Área de texto editable con contador de caracteres (máx. 1024). Vista previa en tiempo real del chat. Campo obligatorio.
Autosave (HU-E9-04)	Cambios se guardan automáticamente al salir del campo. Pie de página: "Cambios guardados automáticamente · hace X min".
Agregar FAQ (HU-E9-04 RN-01)	Botón "+ Agregar FAQ" → pregunta disparadora + respuesta. Ambos campos obligatorios.
FAQ eliminada (HU-E9-04 RN-03)	Confirmación: "¿Eliminar esta FAQ? El agente dejará de usarla de forma inmediata."
Conversaciones escaladas (HU-E9-01 RN-01)	Badge naranja "Escalada X" en el filtro. Al tomar el hilo el agente deja de responder y el operador dispone del contexto previo.
Tomar control manual (HU-E9-01)	Botón "Tomar control manualmente" → el agente deja de responder en ese hilo. Los mensajes del operador se distinguen visualmente.
Cerrar escalamiento (HU-E9-02)	Dos opciones: "Devolver al agente" (retoma con contexto actualizado) o "Dar por finalizado" (cierra y registra en el log).

4.6 CS-11/CS-12/CS-13 — Módulo de Reportes (PAN-REP-01/02)

Selector de período (HU-E10-01 RN-01)	Dropdown con meses del año. Por defecto: mes en curso. Al cambiar: KPIs, gráficos y distribución se actualizan.
Período sin actividad (HU-E10-01)	El sistema muestra estado vacío: "No hay actividad registrada en este período."
Previsualizar reporte (HU-E10-02)	Clic en tipo de reporte muestra estimación del contenido (cantidad de comprobantes, totales) sin generar el archivo.
Generar reporte (HU-E10-03)	Botón "Exportar CSV" o "Descargar PDF" → descarga directa. Toast: "PDF generado y descargado."
Paquete en generación	Estado "En generación" en ámbar para el mes en curso. No disponible para descarga hasta el cierre del período.
Config. automática (HU-E10-04)	Toggle de envío. Campos: Email del contador, Día del mes (1 a 15), Formato (PDFs / XMLs / Ambos). Todos obligatorios si el toggle está activo.
Email contador inválido	Borde rojo + "Ingresá un email válido para el contador".
Acceso del contador (HU-E10-05 RN-01)	El contador recibe email con link de acceso limitado. No necesita cuenta en CheatSheet. Solo puede ver y descargar reportes.
Revocar acceso (HU-E10-05 RN-03)	"Revocar el acceso de [nombre]? Perderá acceso inmediatamente." El link queda invalidado al instante.

4.7 CS-14/CS-15 — Bitácora de Operaciones (PAN-LOG-01/02)

Filtros disponibles (HU-E12-01 RN-03)	Selector de fechas, Módulo, Estado (Todos / Completado / Error), Iniciado por (Todos / IA / Usuario / Sistema).
Búsqueda libre	Campo de búsqueda por operación, cliente, archivo o CAE. Resultados en tiempo real.
Registro inmutable (HU-E12-01 RN-04)	Los registros de la bitácora no pueden editarse ni eliminarse. Se registran tanto operaciones exitosas como fallidas.
Exportar log	Botón "Exportar log" → descarga CSV con todas las operaciones filtradas. Toast: "Log exportado."
Detalle (PAN-LOG-02 — HU-E12-02)	Panel lateral con: timestamp, módulo, estado, iniciador, duración. Resumen en lenguaje natural. Datos de entrada. Datos de salida.
Operación fiscal (HU-E12-02 RN-02)	Datos de salida con CAE, estado ARCA "Aprobado" en verde y enlace al PDF de la factura.
Operación fallida (HU-E12-02 RN-03)	Datos de salida con descripción del error recibido del servicio externo (ARCA / MercadoPago). Sin enlace a PDF.
Iniciador IA (HS-T5)	Operaciones ejecutadas automáticamente: HS-T1 (webhook MercadoPago), HS-T2 (mensaje WhatsApp), HS-T3 (recordatorios de cobro).

Trazabilidad Pantalla → Caso de Uso / Historia de Usuario

Cada pantalla del sistema, identificada por su código, referenciada a las historias de usuario (casos de uso) que satisface. El mapeo se construyó a partir del documento oficial Diseño_Pantallas — sección 2 (cajas “Historias de usuario cubiertas” de cada mockup) y sección 3.2 (tabla de pantallas, códigos CS y requisitos de acceso) —, de forma coherente con el modelo funcional.

Identificadores: cada pantalla tiene un código de mockup `PAN-xxx` (sección 2) y uno o más códigos de navegación `CS-xx` (sección 3.2). La pantalla de Onboarding agrupa tres pasos (CS-01/02/03) y el código PAN-REP-01 se reutiliza para el Dashboard de Reportes y la salida fiscal Libro IVA.

1. Matriz de trazabilidad pantalla → HU

ID Mockup	ID Navegación	Pantalla	Historia De Usuarios
PAN-CFG-INT	CS-01 / 02 / 03	Onboarding — Login · Datos de Empresa · Integraciones	HU-E2-01, HU-E2-02, HU-E2-03, HU-E2-04
PAN-DSH-01	CS-04	Dashboard Principal	HU-E2-05, HU-E12-01
PAN-ING-01	CS-05	Ingesta de Datos — Carga de Archivo	HU-E3-03, HU-E3-04, HU-E3-05, HU-E3-06
PAN-ING-02	CS-06	Ingesta de Datos — Revisión de Mapeo IA	HU-E3-01, HU-E3-02
PAN-COB-01	CS-07	Cobros — Listado	HU-E6-01, HU-E6-03
PAN-COB-02	CS-08	Cobros — Detalle con Panel Lateral	HU-E6-02, HU-E6-04, HU-E6-05, HU-E6-06
PAN-WA-02	CS-09	Agente WhatsApp — Configuración	HU-E9-04, HU-E2-03
PAN-WA-01	CS-10	Agente WhatsApp — Conversaciones	HU-E9-01, HU-E9-02
PAN-REP-01	CS-11	Reportes — Dashboard	HU-E10-01, HU-E10-02, HU-E10-03, HU-E10-06
PAN-REP-02	CS-12	Reportes — Configuración Automática	HU-E10-04, HU-E10-05
PAN-REP-01	CS-13	Reporte Libro IVA Ventas (salida fiscal)	HU-E10-03, HU-E5-01, HU-E5-02
PAN-LOG-01	CS-14	Bitácora de Operaciones — Listado	HU-E12-01, HS-T5
PAN-LOG-02	CS-15	Bitácora de Operaciones — Detalle	HU-E12-02

Las 13 pantallas (15 vistas CS) cubren 30 historias de usuario y 1 historia de sistema (HS-T5). Todas las pantallas listadas cuentan con mockup diseñado en el prototipo